

1
2
3
4
5

Determinan Klinis dan Kardiometabolik terhadap Kerentanan Plak (High-Risk Plaque) dan Beban Kalsifikasi Koroner pada Pasien Diabetes Mellitus

Kadek Adit Wiryadana¹

¹RSUP Ngoerah, Denpasar, Indonesia

Corresponding author: Kadek Adit Wiryadana, wiryadana.2371041012@student.unud.ac.id

Abstract

Penyakit kardiovaskular aterosklerotik tetap menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada pasien Diabetes Mellitus (DM). Evaluasi Computed Tomography Coronary Angiography (CTCA) mampu mengidentifikasi High-Risk Plaque (HRP) sebagai prekursor utama sindrom koroner akut dan beban kalsifikasi koroner (CAC). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan membandingkan kekuatan prediktif faktor risiko konvensional (Usia dan status Penyakit Ginjal Kronis [PGK]) dengan indeks kardiometabolik turunan (Indeks TyHbA1c, Rasio TG/HDL, Kolesterol Non-HDL, dan Rasio SUA/HDL) terhadap keberadaan HRP dan CAC ≥ 100 Agatston. Menggunakan desain potong lintang pada pasien prediabetes dan DM yang menjalani pemeriksaan CTCA di RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah (Januari-Desember 2025), total 52 subjek dianalisis. Secara bivariat, komparasi indeks kardiometabolik (TyHbA1c, TG/HDL, Non-HDL, dan SUA/HDL) tidak menunjukkan superioritas diskriminatif yang menonjol untuk memprediksi HRP (seluruh AUC $< 0,60$). Model regresi logistik multivariat yang divalidasi secara internal (*bootstrap optimism-corrected*) mengonfirmasi bahwa Usia secara konsisten menjadi prediktor independen yang bermakna secara statistik terhadap pembentukan HRP (aOR 1,08; $p = 0,045$) maupun kalsifikasi CAC ≥ 100 (aOR 1,10; $p = 0,021$). Status PGK Stadium ≥ 3 mengindikasikan tren peningkatan risiko klinis terhadap HRP (aOR 2,24; 95% CI 0,38–16,84; $p = 0,368$) namun tidak mencapai kemaknaan statistik akibat keterbatasan sampel. Berbagai indeks kardiometabolik gagal menunjukkan kontribusi independen yang bermakna setelah disesuaikan terhadap faktor usia. Simpulannya, pada kohort DM berukuran terbatas ini, faktor degeneratif (Usia) dan durasi paparan bertindak sebagai determinan utama yang menyetir kerentanan plak dan beban kalsifikasi. Peran indeks kardiometabolik sebagai instrumen stratifikasi mandiri berpotensi mengalami bias indikasi akibat efek stabilisasi dari terapi medikamentosa konvensional (statin), sehingga penggunaannya di ruang praktik memerlukan kehati-hatian klinis.

Abstract Atherosclerotic cardiovascular disease remains the leading cause of morbidity and mortality in patients with Diabetes Mellitus (DM). Computed Tomography Coronary Angiography (CTCA) evaluation can identify High-Risk Plaque (HRP) as a primary precursor of acute coronary syndrome and coronary artery calcification (CAC) burden. This study aimed to explore and compare the predictive strength of traditional risk factors (Age and Chronic Kidney Disease [CKD] status) against derivative cardiometabolic indices (TyHbA1c Index, TG/HDL Ratio, Non-HDL Cholesterol, and SUA/HDL Ratio) for the presence of HRP and CAC ≥ 100 Agatston. Using a cross-sectional design in prediabetes and DM patients undergoing CTCA at RSUP Ngoerah (January-December 2025), a total of 52 subjects were analyzed. Bivariately, comparison of cardiometabolic indices (TyHbA1c, TG/HDL, Non-HDL, and SUA/HDL) did not show prominent discriminative superiority for predicting HRP (all AUC < 0.60). Internally validated multivariate logistic regression models (*bootstrap optimism-corrected*) confirmed that Age consistently served as a statistically significant independent predictor for both HRP formation (aOR 1.08; $p = 0.045$) and CAC ≥ 100 (aOR 1.10; $p = 0.021$). CKD Stage ≥ 3 status indicated a trend of increased clinical risk for HRP (aOR 2.24; 95% CI 0.38–16.84; $p = 0.368$) but did not reach statistical significance due to sample limitations. Various cardiometabolic indices failed to show significant independent contributions after adjusting for age. In conclusion, in this limited DM cohort, degenerative factors (Age) and exposure duration act as the main determinants driving plaque vulnerability and calcification burden. The role of cardiometabolic indices as standalone stratification tools potentially suffers from indication bias due to the stabilizing effects of conventional medical therapy (statins), thus requiring clinical caution in practice.

1 Pendahuluan

Penyakit kardiovaskular aterosklerotik (ASCVD) tetap menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada pasien dengan Diabetes Mellitus (DM). Patogenesis aterosklerosis pada populasi DM sangatlah kompleks dan multifaktorial. Resistensi insulin kronis dan glukolipotoksitas diakui sebagai motor utama pemicu disfungsi endotel (Bornfeldt & Tabas, 2011). Hal ini memicu ketertarikan luas terhadap berbagai indeks kardiometabolik turunan—seperti Indeks TyHbA1c, Rasio Trigliserida terhadap HDL (TG/HDL), Kolesterol Non-HDL, hingga Rasio Asam Urat terhadap HDL (SUA/HDL)—sebagai penanda biologis alternatif yang dihipotesiskan mampu merepresentasikan beban patofisiologis secara lebih presisi dibandingkan parameter lipid konvensional (Jin dkk., 2020; Won dkk., 2018).

Di sisi lain, proses aterosklerosis tidak hanya dikendalikan oleh fluktuasi metabolik, melainkan juga sangat bergantung pada faktor degeneratif (Usia) dan durasi paparan stresor terhadap dinding vaskular. Lebih lanjut, literatur menegaskan bahwa komplikasi fungsi ginjal (Penyakit Ginjal Kronis/PGK) seringkali bertindak sebagai katalisator yang mempercepat progresi kalsifikasi melalui poros kardioresenal. Kehadiran PGK mampu melipatgandakan kerentanan vaskular melampaui efek parameter lipid atau glikemik semata.

Dalam perspektif diagnostik modern, evaluasi anatomi koroner non-invasif menggunakan *Computed Tomography Coronary Angiography* (CTCA) memungkinkan identifikasi *High-Risk Plaque* (HRP) sebagai prekursor sindrom koroner akut (Motoyama dkk., 2015), sekaligus mengkuantifikasi beban kalsifikasi (CAC Score) (Cury dkk., 2022). Kendati berbagai indeks kardiometabolik baru terus bermunculan, keunggulan prediktif aktualnya bila disandingkan langsung (*head-to-head*) dengan faktor risiko tradisional (seperti Usia dan fungsi ginjal) pada *setting* dunia nyata masih menjadi perdebatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan membandingkan kekuatan diskriminatif determinan klinis terhadap indeks kardiometabolik turunan dalam memprediksi kejadian HRP dan kalsifikasi koroner pada kohort DM, guna memfasilitasi stratifikasi risiko yang lebih rasional di ruang praktik.

2 Metode

Desain dan Populasi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi analitik observasional dengan pendekatan potong lintang (*cross-sectional*). Populasi target adalah pasien prediabetes dan DM yang menjalani pemeriksaan CTCA di RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah pada periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025. Teknik pengambilan sampel menggunakan *consecutive sampling*. Kriteria inklusi meliputi: (1) Usia ≥ 18 tahun; (2) Data rekam medis lengkap (usia, jenis kelamin, antropometri, durasi DM, terapi); (3) Hasil laboratorium lengkap dalam kurun 30 hari sebelum CTCA (HbA1c, profil lipid, asam urat, serum kreatinin). Pasien dengan riwayat *Coronary Artery Bypass Grafting* (CABG) atau *End-Stage Renal Disease* dieksklusi.

Pengumpulan Data dan Definisi Operasional

Data diekstraksi dari Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Untuk keperluan eksplorasi kardiometabolik, empat indeks turunan dihitung: 1. **Indeks TyHbA1c** = $\ln(\text{Trigliserida [mg/dL]} \times \text{HbA1c [\%]})$ 2. **Rasio TG/HDL** = Trigliserida/HDL 3. **Kolesterol Non-HDL** = Kolesterol Total – HDL 4. **Rasio SUA/HDL** = Asam Urat/HDL

Status fungsi ginjal dihitung menggunakan kriteria CKD-EPI, di mana PGK didefinisikan sebagai Stadium ≥ 3 ($\text{eGFR} < 60$). Luaran dependen utama meliputi: 1. **Keberadaan High-Risk Plaque (HRP)**: Positif bila pada CTCA ditemukan fitur *positive remodeling*, *low-attenuation plaque*, *spotty calcification*, atau *napkin-ring*

sign. 2. **Beban Kalsifikasi Koroner ($CAC \geq 100$):** Skor Agatston ≥ 100 sebagai penanda kalsifikasi moderat-berat.

Analisis Statistik

Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak R. Analisis bivariat dilakukan dengan uji *Mann-Whitney U* atau *Independent T-test*, serta *Chi-Square* atau *Fisher's Exact*. Kemampuan diskriminasi awal dari keempat indeks kardiometabolik dievaluasi dan divisualisasikan melalui kurva *Receiver Operating Characteristic* (ROC). Pemodelan Regresi Logistik Multivariat kemudian dikonstruksi secara *a priori* dengan memasukkan Usia, status PGK, dan Indeks TyHbA1c (sebagai perwakilan indeks metabolik utama) untuk mencegah *overfitting* pada sampel terbatas. Performa model divalidasi secara internal menggunakan *bootstrap resampling* (B = 200 iterasi) untuk memperoleh *optimism-corrected C-index*, dan akurasinya diuji menggunakan *Likelihood Ratio Test* (LRT).

2.0.0.0.1 1. Setup

3 HASIL

Karakteristik Subjek dan Analisis Bivariat

Penelitian ini menganalisis total 52 subjek yang memenuhi kriteria. Berdasarkan pencitraan CTCA, proporsi penemuan *High-Risk Plaque* (HRP) tergolong tinggi, yakni sebesar 71.2%. Analisis bivariat (@tbl-baseline) menunjukkan bahwa kelompok dengan HRP positif memiliki rerata usia yang secara signifikan lebih tua dibandingkan kelompok HRP negatif (63.16 vs 55.8 tahun, $p < 0,05$). Skor kalsifikasi absolut juga menunjukkan perbedaan ekstrem secara deskriptif (median 556.7 vs 11.6 Agatston). Menariknya, seluruh kandidat indeks kardiometabolik turunan (Indeks TyHbA1c, Rasio TG/HDL, Non-HDL, dan Rasio SUA/HDL) tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna secara statistik antar-kelompok pada kohort terbatas ini.

Eksplorasi Kurva ROC Indeks Kardiometabolik

Untuk mengevaluasi lebih lanjut potensi diagnostik dari parameter metabolik, dilakukan plotting kurva *Receiver Operating Characteristic* (ROC) secara bersamaan untuk keempat indeks turunan dalam memprediksi HRP (@fig-roc-indices). Analisis diskriminatif ini menegaskan bahwa tidak ada satu pun indeks kardiometabolik yang mendominasi atau mencapai *Area Under the Curve* (AUC) yang superior (seluruh nilai AUC berkisar di tingkat lemah, $< 0,60$).

Analisis Multivariat dan Validasi Model (Bootstrap)

Mempertimbangkan ukuran sampel, regresi logistik multivariat dikonstruksi secara ramping (*parsimonious*) dengan hanya memasukkan Usia, Status PGK, dan Indeks TyHbA1c sebagai representasi penanda resistensi insulin (Tabel 2 dan Tabel 3).

Hasil multivariat mengonfirmasi bahwa **Usia** bertindak sebagai prediktor independen yang menyeterior kualitas plak (HRP: aOR 1.08; $p = 0.045$) maupun kuantitas kalsifikasi ($CAC \geq 100$: aOR 1.1; $p = 0.021$). Status PGK mengindikasikan tren risiko klinis yang kuat terhadap keberadaan HRP (aOR 2.22; 95% CI: 0.39–12.58) dan kalsifikasi moderat-berat (aOR 1.4; 95% CI: 0.27–7.16), meski interval kepercayaannya yang lebar membuat temuan ini tidak mencapai signifikansi statistik ($p = 0.369$ dan $p = 0.69$). Indeks TyHbA1c terbukti tidak memberikan kontribusi independen setelah disesuaikan terhadap faktor penuaan dan fungsi ginjal.

Guna menilai performa model secara objektif, validasi internal dengan *bootstrap resampling* (B=200 iterasi) dilakukan. Pada prediksi HRP, *optimism-corrected C-index* terkoreksi turun menjadi **0.669** (kategori diskriminasi lemah-sedang), di bawah nilai *apparent* awalnya (0.728). Untuk prediksi kalsifikasi absolut ($CAC \geq 100$), model lebih stabil dengan *C-index* terkoreksi sebesar **0.739** (akseptabel).

Tabel 1. Karakteristik Dasar, Profil Klinis, dan Komparasi Indeks Kardiometabolik Berdasarkan Status HRP

Karakteristik	Overall N = 52 ¹	HRP (-) N = 15 ¹	HRP (+) N = 37 ¹	p-value
Usia (Tahun)	63 (54, 67)	57 (48, 63)	64 (58, 69)	0.001
Indeks Massa Tubuh (kg/m ²)	28.2 (24.4, 29.7)	28.7 (25.6, 31.8)	28.1 (24.0, 29.4)	0.001
Penggunaan Statin				
Tidak	15 (29%)	6 (40%)	9 (24%)	
Ya	37 (71%)	9 (60%)	28 (76%)	
Modalitas Terapi DM				
Tanpa Terapi/Diet	18 (35%)	4 (27%)	14 (38%)	
OAD	17 (33%)	6 (40%)	11 (30%)	
Insulin	17 (33%)	5 (33%)	12 (32%)	
Durasi Diagnosis DM				
Baru Terdiagnosis	16 (31%)	5 (33%)	11 (30%)	
Sudah Lama	36 (69%)	10 (67%)	26 (70%)	
Status Fungsi Ginjal				
Normal/PGK 2	38 (73%)	13 (87%)	25 (68%)	
PGK stadium 3	14 (27%)	2 (13%)	12 (32%)	
Skor CAC Aktual (Agatston)	300 (16, 911)	12 (0, 18)	557 (219, 1,014)	<0.001
Indeks TyHbA1c	6.86 (6.37, 7.33)	6.84 (6.29, 8.09)	6.88 (6.50, 7.32)	0.001
Rasio TG / HDL-C	3.5 (2.2, 5.1)	2.9 (2.0, 7.6)	3.6 (2.4, 5.0)	0.001
Kolesterol Non-HDL (mg/dL)	127 (103, 154)	135 (116, 185)	119 (97, 150)	0.001
Rasio Asam Urat / HDL-C	0.18 (0.13, 0.23)	0.19 (0.13, 0.31)	0.17 (0.14, 0.20)	0.001

¹Median (Q1, Q3); n (%)²Wilcoxon rank sum exact test; Fisher's exact test**Tabel 2. Analisis Regresi Logistik Multivariat Prediktor High-Risk Plaque (HRP)**

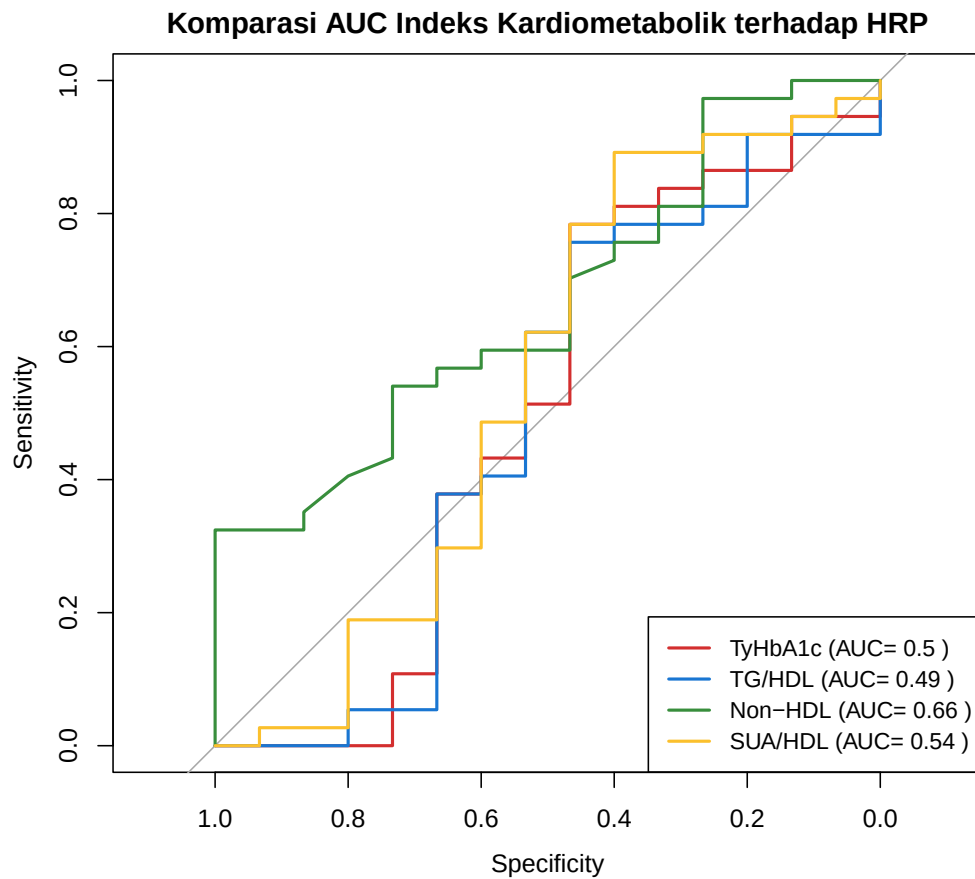
Variabel	aOR	IK 95%	95% CI	Nilai p
Usia (Tahun)	1.08	1.01, 1.17	1.01, 1.17	0.045
PGK Stadium 3	2.22	0.44, 16.7	0.44, 16.7	0.4
Indeks TyHbA1c	1.05	0.35, 3.35	0.35, 3.35	>0.9

Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio

Tabel 3. Analisis Regresi Logistik Multivariat Prediktor Kalsifikasi Koroner (CAC 100)

Variabel	aOR	IK 95%	95% CI	Nilai p
Usia (Tahun)	1.10	1.02, 1.20	1.02, 1.20	0.021
PGK Stadium 3	1.40	0.28, 8.08	0.28, 8.08	0.7
Indeks TyHbA1c	0.47	0.14, 1.40	0.14, 1.40	0.2

Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio



Gambar 1. **Gambar 1. Komparasi Kurva ROC 4 Indeks Kardiometabolik.** Kurva menunjukkan bahwa kemampuan diskriminasi mandiri dari TyHbA1c, TG/HDL, Non-HDL, dan SUA/HDL dalam memprediksi kerentanan plak (HRP) tergolong lemah pada kohort ini.

Uji Rasio Kemungkinan (*Likelihood Ratio Test/LRT*) memvalidasi penyederhanaan model ini; membandingkan model dasar (Usia+PGK) dengan model lengkap (Usia+PGK+TyHbA1c) mengonfirmasi bahwa penambahan penanda metabolik **tidak** memberikan perbaikan akurasi diagnostik yang bermakna secara statistik baik untuk memprediksi HRP ($p = 0.931$) maupun kalsifikasi ($p = 0.173$). (*Catatan: Analisis pelengkap mengenai korelasi kontinyu, efek jenis terapi, durasi diabetes, serta penggunaan statin disajikan terpisah pada Supplementary Material*).

4 Pembahasan

Penelitian ini mengevaluasi kekuatan diskriminatif determinan klinis (Usia dan fungsi ginjal) dibandingkan dengan berbagai indeks kardiometabolik turunan terhadap keparahan aterosklerosis koroner. Bertentangan dengan hipotesis awal mengenai superioritas penanda resistensi insulin, temuan utama studi ini mengonfirmasi bahwa faktor penuaan dan paparan kumulatif merupakan prediktor independen yang mendominasi kerentanan plak maupun kalsifikasi anatomis, sementara indeks metabolik gagal menunjukkan efek independen.

Dominansi Usia dan Waktu Paparan (*Time-Dependent Effect*)

Keberhasilan Usia sebagai determinan terkuat dalam seluruh skema pemodelan menyoroti karakter natural aterosklerosis sebagai patologi yang amat bergantung pada waktu (*time-dependent*). Semakin bertambah usia, semakin lama durasi sel endotel vaskular mengalami bombardir stres oksidatif dan disfungsi mekanik. Berdasarkan patobiologi, makrofag yang teraktivasi di ruang subendotel akan mensekresi *Matrix Metalloproteinases* (MMP) secara masif untuk mendegradasi matriks ekstraseluler pada tunika media [newby2008metalloproteinase]. Degradasi matriks inilah yang mendasari kompensasi pembesaran lumen atau Fenomena Glagov (*positive remodeling*), salah satu fitur patognomonik dari plak berisiko tinggi (HRP) (Glagov dkk., 1987).

Tren serupa juga diamati pada peran Penyakit Ginjal Kronis. Walaupun ukuran sampel yang kecil ($N = 52$) membuat variabel PGK tidak mencapai signifikansi *p-value* mutlak, namun *Odds Ratio* yang melipatganda ($> 2,0$) mengindikasikan pola klinis yang relevan. Retensi toksin uremik pada PGK bertindak sinergis dengan paparan usia untuk memicu kalsifikasi medial melalui aktivasi poros kardirenal yang persisten.

Bias Indikasi, Terapi Statin, dan Memori Metabolik

Temuan negatif (*negative finding*) mengenai kegagalan seluruh indeks kardiometabolik—termasuk TyHbA1c, TG/HDL, hingga SUA/HDL—dalam memberikan nilai prediktif independen merupakan data observasional yang amat krusial. Kegagalan ini kemungkinan besar didorong oleh fenomena **bias indikasi** (*indication bias*). Mayoritas pasien dalam kohort rujukan CTCA ini adalah pasien risiko tinggi yang telah menerima intervensi medikamentosa agresif, termasuk terapi statin. Statin dosis moderat-tinggi tidak hanya menurunkan profil lipid plasma, tetapi juga menginduksi stabilisasi plak melalui proses makrokalsifikasi artifisial, yang akhirnya berpotensi “menutupi” atau mendilusi kekuatan asosiasi murni antara marker lipid sirkulasi (seperti Trigliserida atau HDL) dengan anatomi plak absolut.

Selain itu, konsep memori metabolik (*metabolic memory*) juga berperan. Kerusakan vaskular (HRP) dan kalsifikasi sejatinya telah berproses diam-diam sejak fase pra-diabetes, jauh sebelum diagnosis klinis DM ditegakkan. Nilai indeks kardiometabolik *cross-sectional* yang diukur sesaat sebelum prosedur CTCA tidak merepresentasikan total badai glukolipotoksisitas kronis yang telah merusak dinding epikardial selama lima hingga sepuluh tahun ke belakang.

Keterbatasan

Penelitian potong lintang ini memiliki keterbatasan inheren akibat ketiadaan follow-up longitudinal dan ukuran sampel tunggal yang kecil ($N = 52$), yang menyebabkan *power* statistik terbatas dan melonggarkan batas *Confidence Interval*. Penggunaan *optimism-corrected C-index* melalui iterasi *bootstrap* telah diterapkan guna memitigasi klaim berlebih (*overclaiming*), namun konfirmasi eksternal pada kohort yang lebih besar tetap diperlukan.

5 Simpulan

Pada pasien prediabetes dan DM yang menjalani CTCA, faktor degeneratif (Usia) bertindak sebagai determinan utama yang secara independen menyetir baik kerentanan plak (HRP) maupun kuantitas kalsifikasi koroner. Sebaliknya, penggunaan indeks kardiometabolik turunan sebagai substitusi resistensi insulin (seperti Indeks TyHbA1c, TG/HDL, Non-HDL, maupun SUA/HDL) tidak memberikan nilai prediktif diagnostik tambahan yang bermakna. Di ruang praktik klinis, penilaian stratifikasi risiko kardiovaskular pada pasien DM harus senantiasa memprioritaskan durasi paparan usia dan deteriorasi fungsi ginjal, dengan menyadari bahwa marker lipid sesaat dapat mengalami bias akibat efek modifikasi dari intervensi terapi konvensional.

6 Daftar Pustaka

- Bornfeldt, K. E., & Tabas, I. (2011). Insulin resistance, hyperglycemia, and atherosclerosis. *Cell Metabolism*, 14(5), 575–585. <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2011.07.015>
- Cury, R. C., Blankstein, R., Leipsic, J., Abbata, S., Achenbach, S., Berman, D. S., dkk. (2022). CAD-RADS™ 2.0–2022 Coronary Artery Disease-Reporting and Data System: An Expert Consensus Document of the Society of Cardiovascular Computed Tomography (SCCT), the American College of Cardiology (ACC), the American College of Radiology (ACR), and the North American Society for Cardiovascular Imaging (NASCI). *Journal of Cardiovascular Computed Tomography*, 16(6), 536–557. <https://doi.org/10.1016/j.jcct.2022.07.002>
- Glagov, S., Weisenberg, E., Zarins, C. K., Stankunavicius, R., & Kolettis, G. J. (1987). Compensatory enlargement of human atherosclerotic coronary arteries. *New England Journal of Medicine*, 316(22), 1371–1375. <https://doi.org/10.1056/NEJM198705283162204>
- Jin, J.-L., Sun, D., Cao, Y.-X., Guo, Y.-L., Wu, N.-Q., Zhu, C.-G., dkk. (2020). Triglyceride glucose and haemoglobin A1c indices for predicting cardiovascular outcomes in patients with coronary artery disease. *Journal of Cellular and Molecular Medicine*, 24(17), 9876–9883. <https://doi.org/10.1111/jcmm.15579>
- Motoyama, S., Ito, H., Sarai, M., Kondo, T., Kawai, H., Nagahara, Y., dkk. (2015). Plaque characterization by coronary computed tomography angiography and the likelihood of acute coronary events in mid-term follow-up. *Journal of the American College of Cardiology*, 66(4), 337–346. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2015.05.069>
- Won, K.-B., Park, G.-M., Lee, S.-E., Cho, I.-J., Kim, H.-C., Lee, B.-K., dkk. (2018). Relationship of insulin resistance estimated by triglyceride glucose index to arterial stiffness. *International Journal of Cardiology*, 260, 159–163. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2018.02.100>

7 Supplementary Material

8 S1. Evaluasi Penggunaan Statin terhadap Karakteristik Plak dan Kalsifikasi

Mengingat efek pleiotropik statin jangka panjang yang dapat menginduksi stabilisasi plak melalui proses makrokalsifikasi, analisis komparatif tambahan dilakukan. Tabel

Tabel 4. Tabel S1. Komparasi Skor Kalsifikasi dan Kerentanan Plak Berdasarkan Status Penggunaan Statin

Karakteristik Plak	Tidak Menggunakan Statin N = 15 ¹	Menggunakan Statin N = 15 ¹
Skor CAC (Agatston)	210 (12, 557)	10 (12, 557)
Keberadaan High-Risk Plaque (HRP)		
HRP (-)	6 (40%)	1 (17%)
HRP (+)	9 (60%)	5 (83%)

¹Median (Q1, Q3); n (%)

²Wilcoxon rank sum exact test; Pearson's Chi-squared test

Tabel 5. Tabel S2. Distribusi Beban Kalsifikasi (CAC) dan Plak Rentan (HRP) Berdasarkan Modalitas Terapi dan Durasi Penyakit

Characteristic	Berdasarkan Terapi DM			p-value ²
	Tanpa Terapi/Diet N = 18 ¹	OAD N = 17 ¹	Insulin N = 17 ¹	
Skor CAC	215 (21, 853)	861 (12, 1,161)	219 (18, 476)	0.4
Status HRP				0.7
HRP (-)	4 (22%)	6 (35%)	5 (29%)	
HRP (+)	14 (78%)	11 (65%)	12 (71%)	

¹Median (Q1, Q3); n (%)

²Kruskal-Wallis rank sum test; Fisher's exact test

³Wilcoxon rank sum exact test; Fisher's exact test

S1 mengilustrasikan fenomena paradoks kalsifikasi, di mana pasien yang menerima terapi statin justru menampilkan tren median skor CAC yang lebih tinggi dibandingkan pasien tanpa terapi statin, yang berpotensi mendilusi nilai prediktif murni dari parameter metabolik lipid pada pemodelan utama.

9 S2. Dampak Durasi Penyakit dan Modalitas Terapi Diabetes

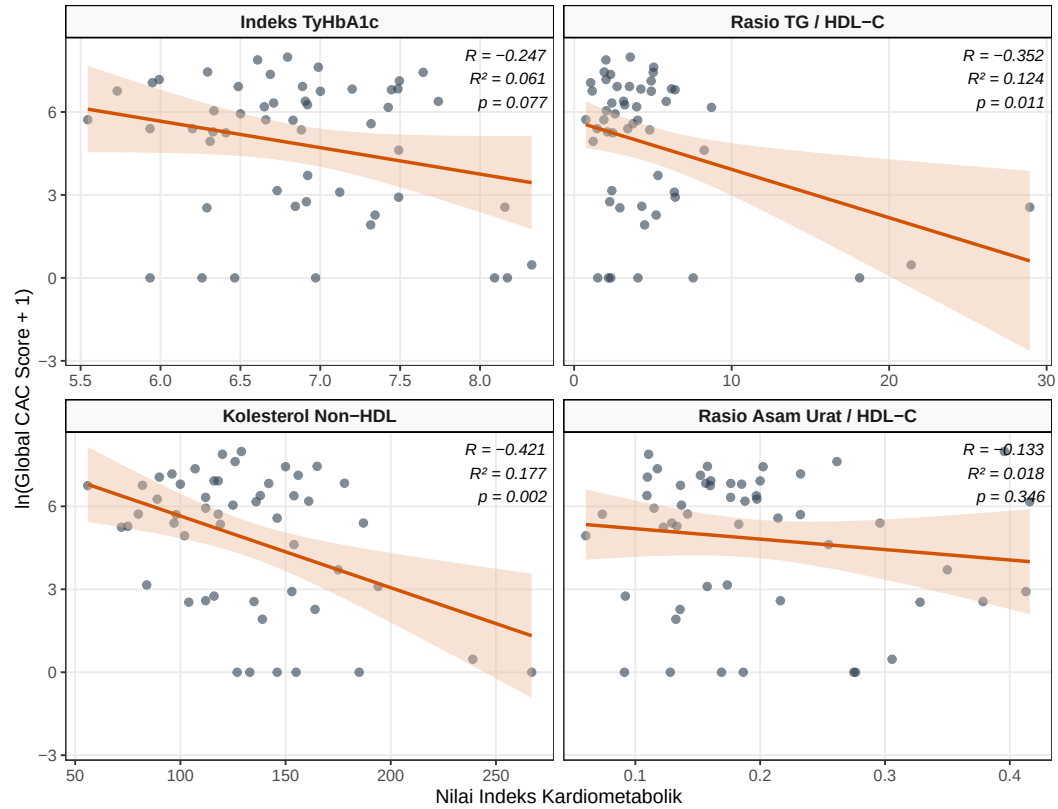
Durasi paparan hiperglikemia dan jenis intervensi farmakologis turut dievaluasi. Pasien dengan durasi diagnosis DM yang sudah lama menampilkan beban kalsifikasi anatomis yang jauh lebih masif dibandingkan pasien yang baru terdiagnosis. Sementara itu, pada modalitas terapi, proporsi kerentanan plak (HRP) tertinggi secara deskriptif justru ditemukan pada kelompok pasien yang belum menerima intervensi obat anti-diabetik (hanya mengandalkan diet), merepresentasikan fase inflamasi vaskular yang sangat aktif (Tabel S2).

10 S3. Analisis Sensitivitas Indeks Kardiometabolik terhadap Kalsifikasi Kontinu

Guna memverifikasi bahwa ketiadaan asosiasi independen antara indeks kardiometabolik dan kalsifikasi koroner bukan merupakan artefak statistik akibat hilangnya informasi saat dikotomisasi ($CAC \geq 100$), analisis sensitivitas dilakukan. Skor CAC dipertahankan sebagai variabel kontinu pada skala logaritmik $\ln(CAC + 1)$ dan dikorelasikan dengan keempat indeks turunan (Gambar S1).

Hasil korelasi Spearman mengonfirmasi bahwa seluruh kandidat penanda resistensi insulin dan disfungsi metabolik (Indeks TyHbA1c, TG/HDL, Non-HDL, maupun

279 SUA/HDL) tidak memiliki korelasi positif yang linear dan signifikan terhadap aku-
 280 mulasi kalsium absolut. Ketiadaan korelasi ini semakin memperkuat hipotesis bahwa
 281 kuantitas kalsifikasi anatomis pada kohort ini lebih didominasi oleh faktor degeneratif
 282 (waktu) dan efek stabilisasi sekunder dari terapi statin, alih-alih oleh fluktuasi profil
 283 metabolik saat ini.



Gambar 2. Gambar S1. Korelasi 4 Indeks Kardiometabolik dengan Global CAC Score (Skala Logaritmik). Distribusi data multi-panel menegaskan ketiadaan korelasi linear yang kuat antara derajat glukolipotoksisitas/difungsi metabolik dengan kuantitas kalsifikasi anatomis.